UNSA · 2026

RESTORA

Gestión operativa y reducción del desperdicio alimentario

- Ajra Huacso Jeans Anthony
- Mathias Alonso Barrios Medina
- Sergio Danilo Hancco Mullisaca
- Ryan Fabian Valdivia Segovia



Propuesta inicial de proyecto · Calidad de Software

11 de noviembre de 2026 | Arequipa, Perú

Integrantes: Ajra Huacso · Barrios Medina · Hancco Mullisaca · Valdivia Segovia

¿Qué problema queremos resolver?

Una operación cotidiana con información fragmentada

R

01

Registros dispersos

Producción, ventas y desperdicios se anotan en cuadernos o archivos separados.

P

02

Pérdidas poco visibles

No siempre se conoce cuánto alimento se descarta, por qué ni con qué frecuencia.

D

03

Decisiones sin evidencia

Sin antecedentes comparables, la planificación depende de estimaciones informales.

Consecuencia: resulta difícil relacionar lo preparado con la demanda y cuantificar las pérdidas.

La información que hoy falta conectar

La oportunidad está en comparar tres registros de una misma jornada.

P

PRODUCCIÓN

¿Cuánto se preparó?

Por alimento y fecha

+

V

VENTAS

¿Cuánto se vendió?

Cantidades, no cobros

+

D

DESPERDICIOS

¿Cuánto se descartó?

Cantidad, causa y costo

Al relacionar estos datos podremos identificar recurrencias y estimar pérdidas económicas.

RESTORA: la solución propuesta

Una plataforma web que transforma registros diarios en información útil para decidir.

01

REGISTRAR

El personal ingresa datos de la jornada.

02

RELACIONAR

El sistema organiza producción, ventas y desperdicios.

03

ANALIZAR

El administrador consulta indicadores y tendencias.

Propósito: apoyar la planificación y hacer visibles las pérdidas, no prometer ahorros automáticos.

RECORRIDO PRINCIPAL

Funcionamiento previsto: de la jornada al reporte

Un flujo sencillo para registrar información y consultarla según el rol.

01

Inicio de sesión

Acceso según permisos

02

Producción

Alimentos preparados

03

Ventas

Cantidades vendidas

04

Desperdicios

Cantidad, causa y costo

05

Resultados

Indicadores e historial

Los registros serán persistentes y podrán consultarse por periodos y criterios de búsqueda.

Módulos de la primera versión

U

Usuarios y acceso

Autenticación y permisos por rol

P

Producción

Registro de alimentos preparados

V

Ventas

Cantidades vendidas por jornada

D

Desperdicios

Cantidad, motivo y costo estimado

I

Indicadores

Resúmenes operativos y pérdidas

H

Historial y reportes

Consulta y comparación de periodos

A

Alertas básicas

Señales sobre desperdicios recurrentes

Dos perfiles, responsabilidades diferentes

A

Administrador / gerente

Gestiona cuentas y permisos
Consulta indicadores y reportes
Compara periodos y revisa pérdidas
Decide ajustes operativos

O

Personal operativo

Registra producción de la jornada
Ingresa cantidades vendidas
Registra desperdicios y sus causas
Consulta información autorizada

Procesos que recorrerán los usuarios

01	**Registro de una jornada**	El personal ingresa lo preparado y vendido.	**Datos de producción y ventas disponibles.**
02	**Seguimiento del desperdicio**	Se registra alimento descartado, causa y costo.	**Pérdida estimada asociada al registro.**
03	**Revisión para la planificación**	El gerente consulta períodos y tendencias.	**Información para revisar futuras decisiones.**

Los casos de uso y criterios de aceptación se detallarán posteriormente en las guías de calidad.

Alcance de la primera versión

SÍ INCLUIREMOS

- Operación de un solo restaurante
- Acceso por roles y autenticación
- Registros de producción, ventas y desperdicios
- Indicadores, historial y reportes básicos
- Costos referenciales y alertas sencillas

FUERA DEL ALCANCE

- Predicciones con inteligencia artificial
- Conexión automática con POS o terceros
- Facturación electrónica o pagos
- Administración de múltiples sucursales
- Funcionamiento sin conexión

Condición: los resultados dependerán del ingreso manual y la calidad de los datos.

Qué buscamos conseguir

Registrar, monitorear y analizar la operación para apoyar decisiones que reduzcan pérdidas.

1 **Información ordenada**

Unificar registros que hoy se encuentran dispersos.

2 **Visibilidad de pérdidas**

Reconocer cantidades, causas y costos de desperdicio.

3 **Seguimiento histórico**

Comparar jornadas y detectar situaciones recurrentes.

4 **Mejor planificación**

Disponer de información para ajustar la producción.

Beneficios esperados, no resultados de una implementación aún no evaluada.

Cómo demostraremos calidad

El desarrollo irá acompañado de requisitos verificables y evidencias de prueba.

10
Requisitos funcionales

5
No funcionales medibles

2
Roles de usuario

3
Procesos completos

Evaluaciones previstas en las nueve guías

- Requerimientos
- Diseño
- Estimación
- SVN
- Riesgos
- Pruebas unitarias
- JMeter
- Selenium

La evidencia se elaborará durante el desarrollo; esta presentación corresponde a la validación inicial.

Hitos del trabajo integrador

1

11 NOV

Presentación inicial

Propuesta, problema, usuarios, beneficios y validación del alcance.

2

25 NOV

Segundo entregable

Avance de desarrollo y documentación según las indicaciones del curso.

3

02 DIC

Entrega final

Aplicación, guías, informe, evidencias y sustentación.

El plan interno se ajustará a estas fechas y al alcance aprobado en la primera revisión.

Equipo de trabajo

1	**Ajra Huacso Jeans Anthony** Coordinación y análisis	Alcance, documentación y seguimiento del trabajo.
2	**Mathias Alonso Barrios Medina** Interfaz y experiencia de uso	Pantallas, formularios y flujos de interacción.
3	**Sergio Danilo Hancco Mullisaca** Lógica del sistema y datos	Operaciones, permisos y coherencia de registros.
4	**Ryan Fabian Valdivia Segovia** Calidad e integración	Pruebas, evidencias, defectos e integración.

Las responsabilidades son iniciales y no excluyen la colaboración entre integrantes.